

Вариант 1

A Даны два натуральных числа. Напечатать «Да», если оба заканчиваются цифрой 1. В противном случае напечатать «Нет».

B Имеется кирпич в форме прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами a, b и c см и круглое отверстие в стене диаметром d см. Пройдёт ли кирпич в это отверстие?

C Даны произвольные числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Исследовать разрешимость системы уравнений

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1, \\ a_2 x + b_2 y = c_2. \end{cases}$$

Ответом к задаче должны быть сообщения *«Система несовместна»*, *«Система имеет бесконечно много решений»* или *«Система имеет единственное решение»*. В последнем случае найти это решение с точностью до сотых.



Вариант 2

A Даны два трёхзначных натуральных числа. Можно ли из цифр одного числа составить другое? Рассмотреть все возможные случаи.

B Пусть в последовательности `10111213...979899` выписаны подряд все двузначные натуральные числа. Пользователь вводит натуральное число k ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Напечатать k-ю цифру этой последовательности.

C Точки A, B, C на плоскости заданы своими координатами. Определить, является ли треугольник ABC равнобедренным. Рассмотреть все возможные случаи расположения точек (совпадение каких-либо двух точек; все точки лежат на одной прямой). В случае вырожденного треугольника выводить соответствующее сообщение.



Вариант 3

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если хотя бы два из них нечётны. В противном случае напечатать «Нет».

B Работа светофора для водителей запрограммирована следующим образом: в начале каждого часа в течение минуты горит зелёный сигнал, затем в течение трёх секунд — жёлтый, в течение 27 секунд — красный, в течение минуты — снова зелёный и т. д. Дано число t, означающее время в секундах, прошедшее с начала очередного часа. Определить, сигнал какого цвета горит для водителей в этот момент.

C Даны 6 произвольных чисел: координаты точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) на плоскости, а также коэффициенты k и b уравнения прямой $y = kx + b$. Верно ли, что обе точки лежат на данной прямой и не совпадают?



Вариант 4

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если минимальное из них нечётно. В противном случае напечатать «Нет».

B Услуги телефонной сети оплачиваются по следующему правилу: за разговоры до A минут в месяц включительно платится фиксированная сумма B грн., а разговоры сверх установленной нормы оплачиваются по тарифу C грн. за минуту. Помимо тарифов, дано целое число — количество минут разговоров за прошедший месяц. Вычислить плату за пользование телефоном.

C Даны четыре произвольных числа k_1, b_1, k_2, b_2. Определить взаимное расположение прямых $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ (параллельны, пересекаются либо совпадают). Учесть все возможные случаи.



Вариант 5

A Даны три целых числа. Напечатать «Да», если хотя бы одно из них отрицательно. В противном случае напечатать «Нет».

B Даны координаты точек A, B, C на плоскости. Определить, лежат ли эти точки на одной прямой. Учесть все возможные случаи расположения точек.

C Даны координаты точек A и B на плоскости. Определить, параллельна ли прямая AB одной из координатных осей, и если да, то какой. В случае совпадения точек вывести сообщение «Прямую построить невозможно».



Вариант 6

A Дано натуральное число. Напечатать «Да», если это число кратно 4 и не заканчивается нулём. В противном случае напечатать «Нет».

B Даны три произвольных числа a, b, c. Если они могут являться длинами сторон треугольника, найти его периметр и площадь с точностью до сотых. В противном случае напечатать сообщение об ошибке.

C Даны произвольные числа a, b, c, x_0, y_0, r. Исследовать взаимное расположение прямой $ax + by + c = 0$ и окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$: а) касаются (одна общая точка); б) пересекаются (две общие точки); в) не имеют общих точек.



Вариант 7

A Даны три целых числа. Напечатать «Да», если произведение всех трёх чисел кратно сумме каких-либо двух из них. В противном случае напечатать «Нет».

B Известны год, номер месяца и день рождения человека, а также год, номер месяца и номер текущего дня месяца. Определить возраст человека (число полных лет).

C Определить, лежит ли один из кругов, заданных уравнениями $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2 \le r_1^2$ и $(x-x_2)^2+(y-y_2)^2 \le r_2^2$, полностью внутри другого. Числа x_i, y_i, r_i $(i=1,2)$ вводятся с клавиатуры. Случай совпадения кругов не рассматривать.



Вариант 8

A Даны три целых числа. Вывести те два из них, расстояние между которыми на числовой оси наименьшее.

B Поезд прибывает на станцию в h_1 часов m_1 минут, а отправляется в h_2 часов m_2 минут. Пассажир пришел на платформу в x часов y минут. Будет ли поезд стоять на платформе? Все числа вводятся с клавиатуры. При вводе проверять данные на корректность.

C Даны координаты точек A, B, C на плоскости. Определить, лежит ли начало координат внутри треугольника ABC.



Вариант 9

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если хотя бы одно из них кратно 5. В противном случае напечатать «Нет».

B Составить программу, которая запрашивает у пользователя стоимость покупки и сумму денег, внесённую покупателем. Если сдача не требуется, напечатать на экране «Спасибо»; если внесено больше денег, чем требуется, напечатать «Возьмите сдачу ... грн.» (с указанием нужной суммы); если же денег недостаточно, напечатать «Для покупки внесите еще ... грн.» также с указанием требуемой суммы.

C Точки *A*, *B*, *C* на плоскости заданы своими координатами. Определить, является ли точка *C* серединой отрезка *AB*.



Вариант 10

A Дано трёхзначное натуральное число. Определить, можно ли при какой-либо перестановке цифр этого числа (включая тождественную перестановку) получить геометрическую прогрессию.

B Дано натуральное число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Определить, каким днём недели будет k-й день года, если 1 января этого года — пятница.

C Даны произвольные числа a и b. Исследовать разрешимость системы уравнений

$$\begin{cases} y = ax + b, \\ |x| + |y| = 1. \end{cases}$$

В ответе вывести одно из сообщений: «Система не имеет решений», «Система имеет единственное решение», «Система имеет два решения», «Система имеет бесконечно много решений».



Вариант 11

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если среди них нет числа, оканчивающегося нулём. В противном случае напечатать «Нет».

B Даны три произвольных числа a, b, c. Могут ли они быть длинами сторон некоторого треугольника? Если да, определить его тип (равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, общего вида).

C Определить, лежит ли окружность, заданная уравнением $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, полностью в какой-либо из координатных четвертей. Числа a, b, r вводятся с клавиатуры.



Вариант 12

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если ровно два из них двузначные. В противном случае напечатать «Нет».

B Пусть в последовательности `0123...181920` выписаны подряд все целые числа от 0 до 20. Пользователь вводит натуральное число k ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Напечатать k-ю цифру этой последовательности.

C Даны координаты точек A, B, C, D на плоскости. Определить, пересекаются ли отрезки AB и CD. Учесть все возможные случаи расположения точек.



Вариант 13

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если среди них есть хотя бы два одинаковых. В противном случае напечатать «Нет».

B Известны даты рождения (день, месяц, год) двух человек. Предполагается, что даты не совпадают. Определить, кто из них старше.

C Даны три произвольных числа *a*, *b*, *c*. Могут ли они быть длинами сторон некоторого треугольника? Если да, найти его углы и определить тип (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный).



Вариант 14

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если среди них нет одинаковых. В противном случае напечатать «Нет».

B Даны два произвольных числа a и b. Найти все действительные корни уравнения $ax^3 + bx = 0$. Если уравнение не имеет действительных корней или их бесконечно много, сообщить об этом.

C Определить, касаются ли окружности, заданные уравнениями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ и $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$ (касание может быть внутренним или внешним). Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводятся с клавиатуры. Случай совпадения окружностей не рассматривать.



Вариант 15

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если ровно одно из них чётно. В противном случае напечатать «Нет».

B Электронное табло аэропорта показывает время $h{:}m{:}s$, где $0 \leqslant h \leqslant 23$ — часы, $0 \leqslant m \leqslant 59$ — минуты, $0 \leqslant s \leqslant 59$ — секунды. Какое время покажет табло в следующую секунду? Считается, что в этот момент не будет осуществляться переход на зимнее или летнее время.

C Точки A и B на плоскости заданы своими координатами. Определить, проходит ли прямая AB через начало координат. Если точки совпадают, вывести сообщение «Прямую построить невозможно». Также учесть случаи расположения точек на координатных осях.



Вариант 16

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если ни одно из них не кратно 7. В противном случае напечатать «Нет».

B Поезд прибывает на станцию в h_1 часов m_1 минут, а отправляется в h_2 часов m_2 минут. Пассажир пришел на платформу в x часов y минут. Будет ли поезд стоять на платформе? Все числа вводятся с клавиатуры. При вводе проверять данные на корректность.

C Даны три произвольных числа a, b, c. Могут ли они быть длинами сторон некоторого треугольника? Если да, найти его углы и определить тип (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный).



Вариант 17

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если среди них нет одинаковых. В противном случае напечатать «Нет».

B Даны два произвольных числа a и b. Найти все действительные корни уравнения $ax^3 + bx = 0$. Если уравнение не имеет действительных корней или их бесконечно много, сообщить об этом.

C Определить, касаются ли окружности, заданные уравнениями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ и $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$ (касание может быть внутренним или внешним). Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводятся с клавиатуры. Случай совпадения окружностей не рассматривать.



Вариант 18

A Даны два натуральных числа. Напечатать «Да», если оба заканчиваются цифрой 1. В противном случае напечатать «Нет».

B Имеется кирпич в форме прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами a, b и c см и круглое отверстие в стене диаметром d см. Пройдёт ли кирпич в это отверстие?

C Даны произвольные числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Исследовать разрешимость системы уравнений

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1, \\ a_2 x + b_2 y = c_2. \end{cases}$$

Ответом к задаче должны быть сообщения *«Система несовместна»*, *«Система имеет бесконечно много решений»* или *«Система имеет единственное решение»*. В последнем случае найти это решение с точностью до сотых.



Вариант 19

A Даны два трёхзначных натуральных числа. Можно ли из цифр одного числа составить другое? Рассмотреть все возможные случаи.

B Пусть в последовательности `10111213...979899` выписаны подряд все двузначные натуральные числа. Пользователь вводит натуральное число k ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Напечатать k-ю цифру этой последовательности.

C Точки A, B, C на плоскости заданы своими координатами. Определить, является ли треугольник ABC равнобедренным. Рассмотреть все возможные случаи расположения точек (совпадение каких-либо двух точек; все точки лежат на одной прямой). В случае вырожденного треугольника выводить соответствующее сообщение.



Вариант 20

A Даны три натуральных числа. Напечатать «Да», если ровно два из них двузначные. В противном случае напечатать «Нет».

B Пусть в последовательности `0123...181920` выписаны подряд все целые числа от 0 до 20. Пользователь вводит натуральное число k ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Напечатать k-ю цифру этой последовательности.

C Даны координаты точек A, B, C, D на плоскости. Определить, пересекаются ли отрезки AB и CD. Учесть все возможные случаи расположения точек.